

Exercices - Notion de fonction

Vocabulaire

Exercice 1 :

On considère une fonction f . Compléter chaque phrase par le mot qui convient.

- Si $f(4) = -2$, alors...
 - -2 est de 4 par la fonction f .
 - 4 est de -2 par la fonction f .
- Si l'image de -6 par la fonction est 1, alors...
 - 1 est de -6 par la fonction f .
 - $f(\dots) = \dots$
- Si un antécédent de 7 par la fonction est 3, alors :
 - 3 est de 7 par la fonction f .
 - $f(\dots) = \dots$
- Si $f(-1) = 3$, alors...
 - 3 est de -1 par la fonction f .
 - -1 est de 3 par la fonction f .
- Si l'image de 5 par la fonction est 3, alors...
 - 5 est de 3 par la fonction f .
 - $f(\dots) = \dots$
- Si un antécédent de 8 par la fonction est -1 , alors :
 - -1 est de 8 par la fonction f .
 - $f(\dots) = \dots$

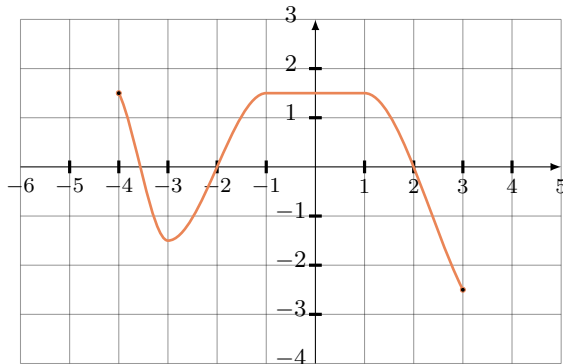
Exercice 2 :

On considère une fonction f . Compléter chaque phrase par le mot qui convient.

- Si $f(3) = -7$, alors...
 - 3 est de -7 par la fonction f .
 - -7 est de 3 par la fonction f .
- Si l'image de 5 par la fonction est -3 , alors...
 - -3 est de 5 par la fonction f .
 - $f(\dots) = \dots$
- Si un antécédent de -4 par la fonction est 8, alors :
 - 8 est de -4 par la fonction f .
 - $f(\dots) = \dots$
- Si $f(\dots) = \dots$, alors...
 - 2 est de 9 par la fonction f .
 - 9 est de 2 par la fonction f .
- Si l'image de -4 par la fonction est 7, alors...
 - -4 est de 7 par la fonction f .
 - $f(\dots) = \dots$

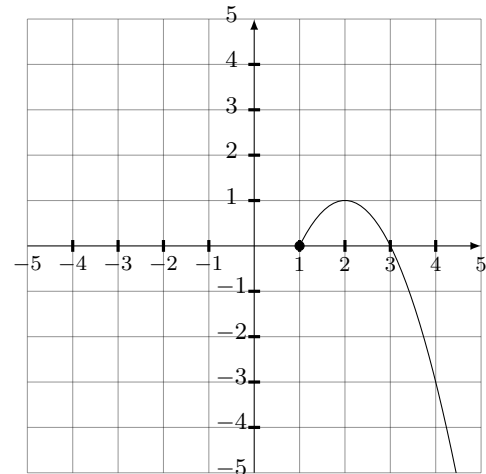
Représentation graphique

Exercice 3 :



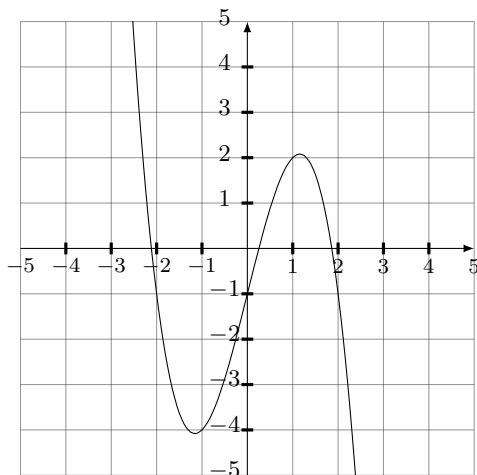
Quel est l'ensemble de définition de la fonction représentée ci-dessus ? ■

Exercice 4 :



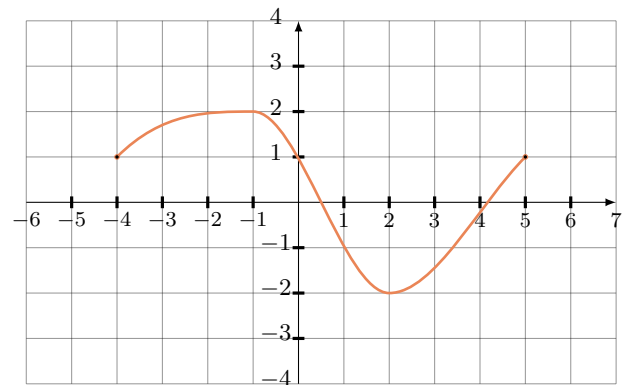
Quel est l'ensemble de définition de la fonction représentée ci-dessus ? ■

Exercice 5 :



Quel est l'ensemble de définition de la fonction représentée ci-dessus ? ■

Exercice 6 :



Quel est l'ensemble de définition de la fonction représentée ci-dessus ? ■

Exercice 7 :

1. Soit
- f
- la fonction définie sur
- $\mathbb{R}$
- par :

$$f(x) = -4x - 1$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.
Le point $A(4; -21)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$? Justifier.

2. Soit
- f
- la fonction définie sur
- $\mathbb{R}$
- par :

$$f(x) = 5x - 9$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.
Le point $A(-7; -39)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$? Justifier. ■

Exercice 8 :

1. Soit
- w
- la fonction définie sur
- $\mathbb{R}$
- par :

$$w(x) = -x - 11$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction w dans un repère.
 R est le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse 6.
Quelle est son ordonnée ?

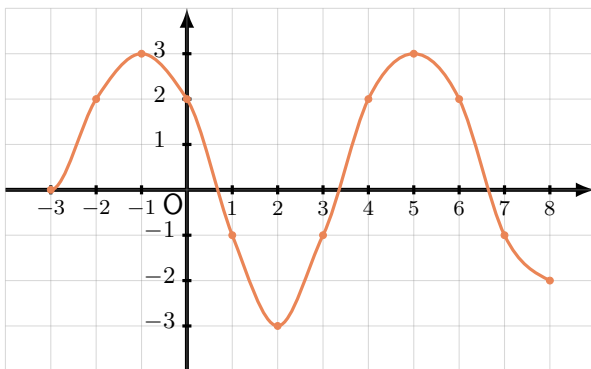
2. Soit
- v
- la fonction définie sur
- $\mathbb{R}$
- par :

$$v(x) = 3x + 4$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction v dans un repère.
 N est le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse -7 .
Quelle est son ordonnée ? ■

Exercice 9 :

Voici la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-3; 8]$.

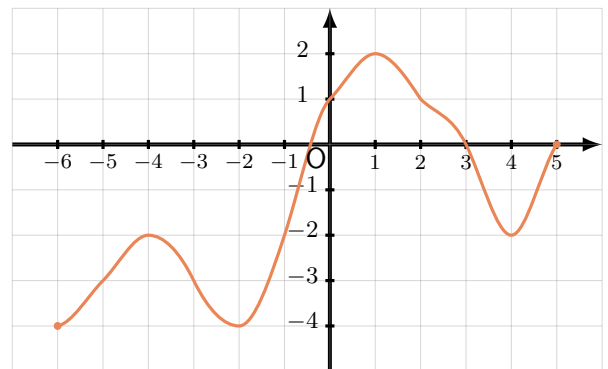


Répondre aux questions en utilisant le graphique.

- Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -3$?
- Résoudre l'équation $f(x) = 4$.
- Déterminer une valeur de k telle que $f(x) = k$ admette exactement 3 solutions.

Exercice 10 :

Voici la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-6; 5]$.



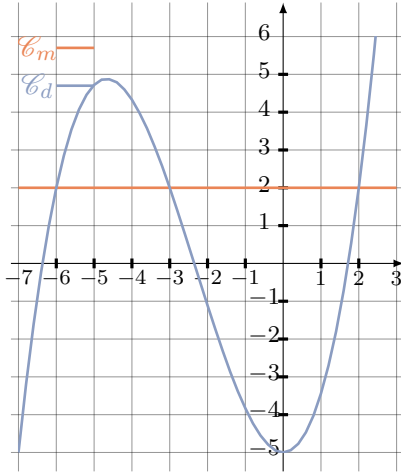
Répondre aux questions en utilisant le graphique.

- Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -2$?
- Résoudre l'équation $f(x) = 3$.
- Déterminer une valeur de k telle que $f(x) = k$ admette exactement 1 solution. ■

Exercice 11 :

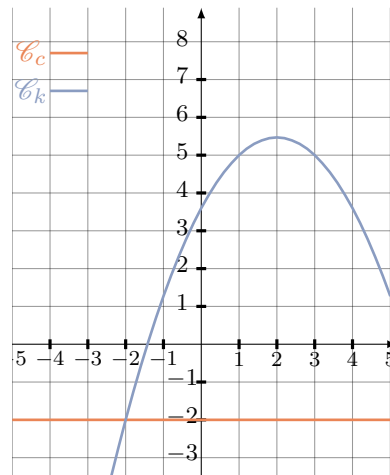
On considère les fonctions m et d définies sur $\mathbb{R}$ et dont on a représenté ci-dessous leurs courbes respectives.

Résoudre graphiquement l'équation $m(x) = d(x)$ sur la partie visible du graphique.

**Exercice 12 :**

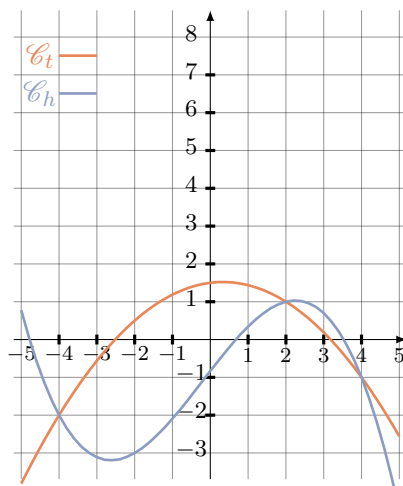
On considère les fonctions c et k définies sur $\mathbb{R}$ et dont on a représenté ci-dessous leurs courbes respectives.

Résoudre graphiquement l'équation $c(x) = k(x)$ sur la partie visible du graphique.

**Exercice 13 :**

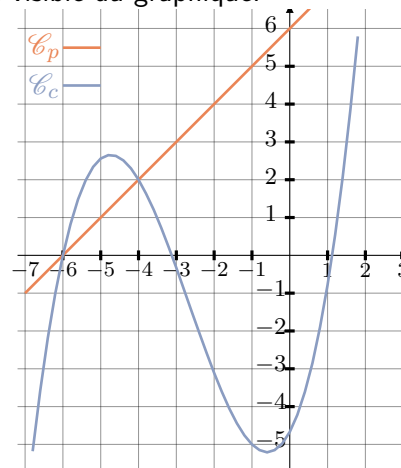
On considère les fonctions t et h définies sur $\mathbb{R}$ et dont on a représenté ci-dessous leurs courbes respectives.

Résoudre graphiquement l'inéquation $t(x) \leq h(x)$ sur la partie visible du graphique.

**Exercice 14 :**

On considère les fonctions p et c définies sur $\mathbb{R}$ et dont on a représenté ci-dessous leurs courbes respectives.

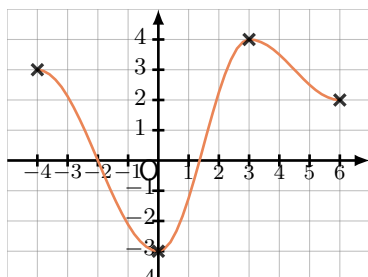
Résoudre graphiquement l'inéquation $p(x) \leq c(x)$ sur la partie visible du graphique.



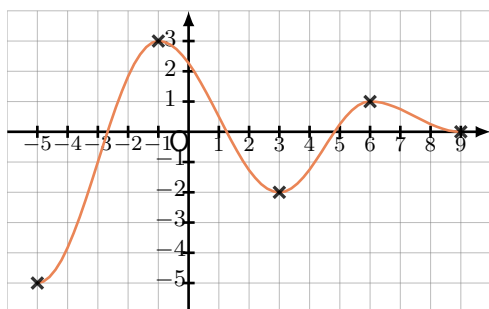
Variations

Exercice 15 :

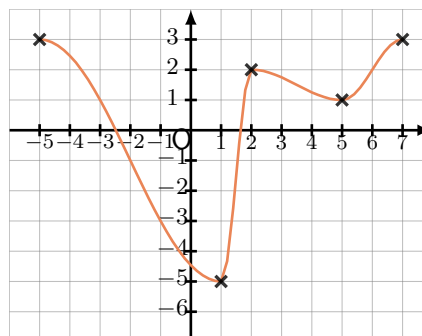
1. Voici la courbe représentative d'une fonction w . Dresser son tableau de variations sur son ensemble de définition. Puis en déduire ses extrema.



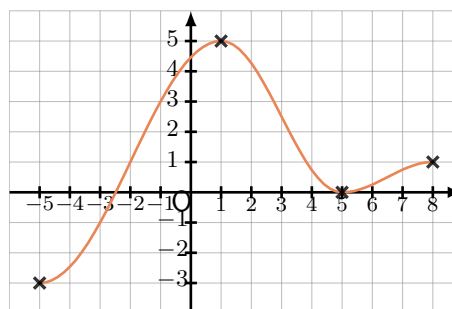
2. Voici la courbe représentative d'une fonction h . Dresser son tableau de variations sur son ensemble de définition. Puis en déduire ses extrema.



3. Voici la courbe représentative d'une fonction f . Dresser son tableau de variations sur son ensemble de définition. Puis en déduire ses extrema.



4. Voici la courbe représentative d'une fonction h . Dresser son tableau de variations sur son ensemble de définition. Puis en déduire ses extrema.



Signe

Exercice 16 :

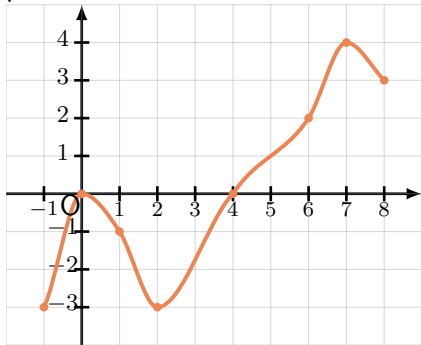
Tracer une courbe possible de la fonction qui vérifierait les informations des tableaux de signes et variations.

x	-8	-6	-2	7		
$f(x)$		+	0	-	0	+

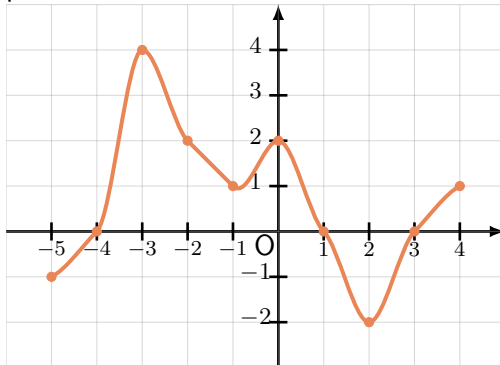
x	-8	-4	0	2	7
Variations de f	6		4		7
		-2		1	

Exercice 17 :

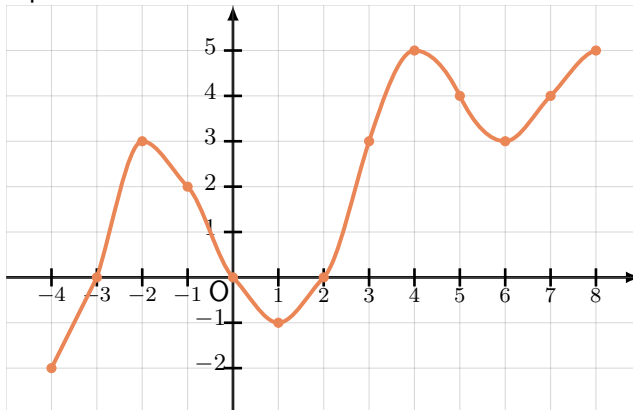
1. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



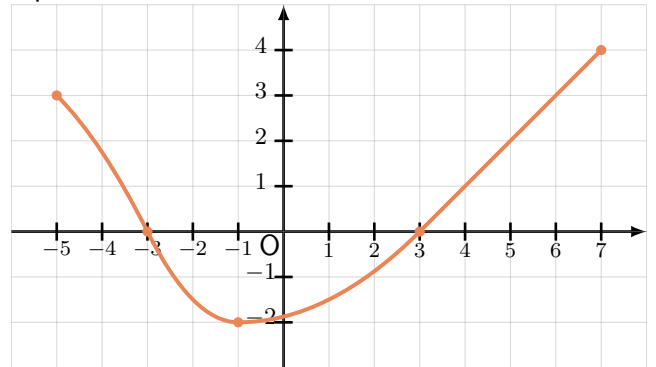
2. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



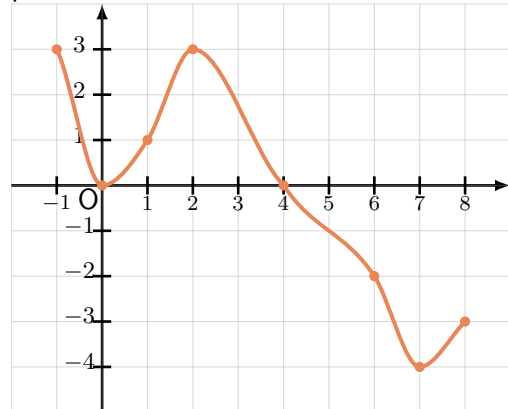
3. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



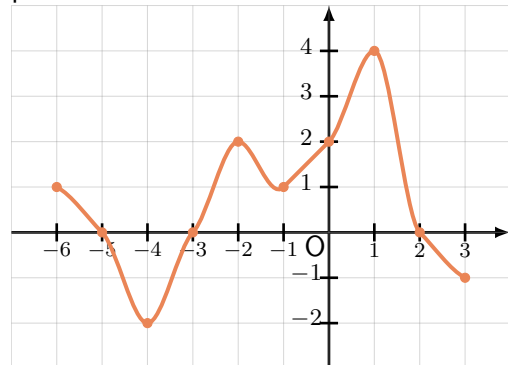
4. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



5. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



6. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.

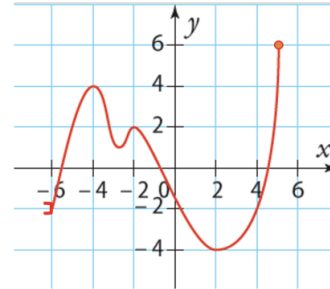


Bilan

Exercice 18 :

On considère une fonction f dont voici la courbe représentative.

1. Donner l'ensemble de définition de la fonction f .
2. Résoudre l'équation $f(x) = 4$.
3. Résoudre l'équation $f(x) = -2$.
4. Résoudre l'inéquation $f(x) > 2$.
5. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 3$.
6. Réaliser le tableau de signes de $f(x)$.
7. Réaliser le tableau de variations de la fonction f .
8. Quel est le maximum de la fonction f ? En quelle valeur de x est-il atteint?
9. Quel est le minimum de la fonction f ? En quelle valeur de x est-il atteint?



Exercice 19 :

On considère le tableau de variations d'une fonction f ci-dessous.

x	-7	0	3	6
Variations de f	3		0	
		-2		-5

Dans cet exercice, on répondra aux questions quand cela est possible. Si le tableau ne permet pas de répondre à une question, on écrira : "on ne peut pas savoir".

1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Donner le signe des nombres suivants : $f(-6)$, $f(2)$, $f(5)$.
3. Comparer les nombres suivants :
 - (a) $f(5) \dots f(-4)$
 - (b) $f(3) \dots f(2)$
 - (c) $f(5) \dots f(6)$
 - (d) $f(3) \dots 4$
4. Sur quel(s) intervalle(s) la fonction est-elle décroissante?
5. Pour quelle valeur de x la fonction atteint-elle son minimum? Quelle est la valeur de ce minimum?
6. Quel est le maximum de la fonction? Pour quelle valeur de x est-il atteint?
7. Donner un encadrement de $f(5)$.

Exercice 20 :

On considère le tableau de variations d'une fonction f ci-dessous.

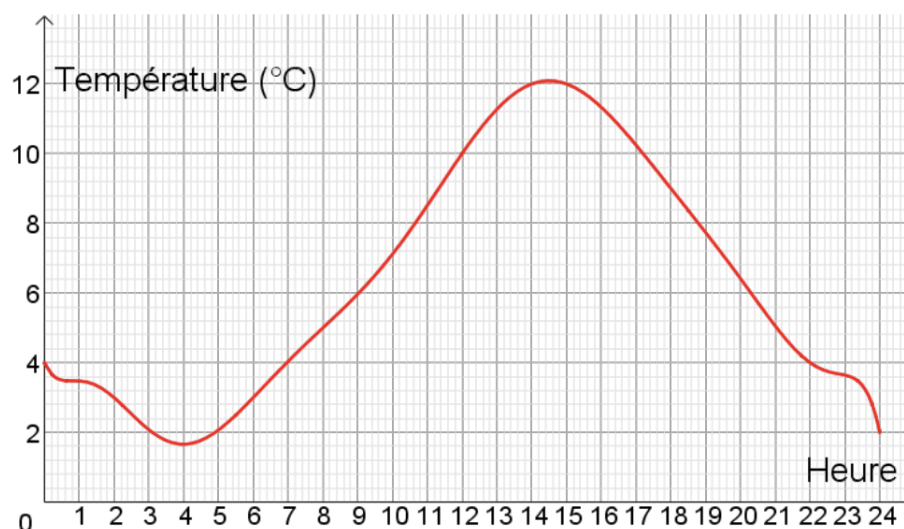
x	-8	-4	0	2	7
Variations de f	6		4		7
		-2		1	

Dans cet exercice, on répondra aux questions quand cela est possible. Si le tableau ne permet pas de répondre à une question, on écrira : "on ne peut pas savoir".

- Donner l'ensemble de définition de f .
- Donner le signe des nombres suivants : $f(-6)$, $f(1)$, $f(5)$.
- Comparer les nombres suivants :
 - $f(5) \dots f(-3)$
 - $f(3) \dots f(2)$
 - $f(5) \dots f(6)$
 - $f(3) \dots 4$
- Sur quel(s) intervalle(s) la fonction est-elle décroissante ?
- Pour quelle valeur de x la fonction atteint-elle son minimum ? Quelle est la valeur de ce minimum ?
- Quel est le maximum de la fonction ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?
- Donner un encadrement de $f(5)$.

Exercice 21 :

On a mesuré la température dans une ville tout au long de la journée. La température en fonction de l'heure de la journée est représentée sur le graphique ci-dessous.



- Quelle température faisait-il à midi ?
- À quelle heure de la journée la température est-elle passée au-dessus de 6°C ?
- Pour une heure de la journée h , on note $T(h)$ la température à cette heure de la journée. On définit ainsi une fonction T sur l'intervalle $[0; 24[$.

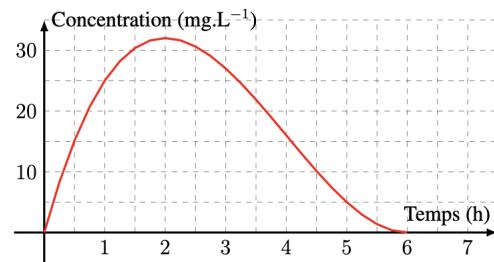
- (a) Traduire les égalités $T(6) = 3$ et $T(18) = 9$ dans le contexte de l'exercice.
- (b) Déterminer graphiquement $T(14)$.
- (c) On souhaite résoudre graphiquement l'inéquation $T(h) > 4$. Traduire cette inéquation par une phrase dans le contexte de l'exercice puis résoudre cette inéquation.

Exercice 22 :

Pour traiter un patient, un médecin procède à l'injection intramusculaire d'une substance médicamenteuse au temps $t = 0$, t étant exprimé en heures. Pour tout réel de $[0 : 6]$, la concentration du principe actif en mg.L^{-1} , t heures après l'injection est donnée par la fonction c définie par

$$c(t) = t^3 - 12t^2 + 36t$$

Le médicament est efficace lorsque la concentration du principe actif est supérieure ou égale à 25 mg.L^{-1} . La courbe représentative de la fonction c est donnée ci-dessous.



Quelle est la concentration du principe actif après 30 minutes ? On utilisera le graphique ET le calcul.

2. À partir de quel temps n'y a-t-il plus de principe actif ?
3. Justifier que pour tout réel t , $c(t) = t(t - 6)^2$.
4. Vérifier le résultat de la question 2 par le calcul.
5. Durant quelle période le médicament est-il efficace ?

Parité**Exercice 23 :**

Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$

1. Calculer $f(1)$ et $f(-1)$
2. La fonction f est-elle paire ? impaire ?

Exercice 24 :

Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = x^2 - 7$

1. Calculer $f(2)$ et $f(-2)$. La fonction f est-elle impaire ?
2. Soit x un réel. Montrer que $f(-x) = f(x)$. Qu'en déduit-on sur la fonction f ?

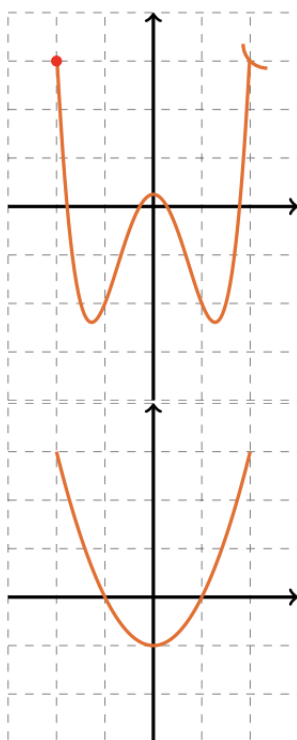
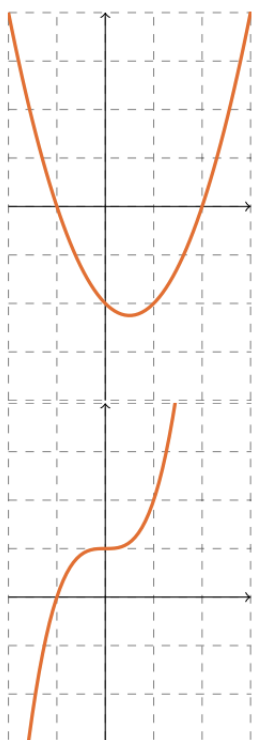
Exercice 25 :

Déterminer la parité des fonctions suivantes, définies sur le domaine de définition associé :

- | | | |
|---|--|--|
| 1. $f : x \mapsto x^3 - 1$ sur $\mathbb{R}$ | 3. $h : x \mapsto x^2 + 1$ sur $[-3; 5]$ | 5. $j : x \mapsto \sqrt{x^2 + 3}$ sur $\mathbb{R}$ |
| 2. $g : x \mapsto x^2 + \frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | 4. $i : x \mapsto 3x + 2$ sur $\mathbb{R}$ | 6. $k : x \mapsto 2x^3 - 4x$ sur $\mathbb{R}$ |

Exercice 26 :

Parmi les représentations graphiques suivantes, lesquelles sont la courbe d'une fonction paire ? D'une fonction impaire ?

**Exercice 27 :**

1. Soit f une fonction paire. Compléter le tableau de variations et de signes de la fonction ci-dessous.

x	-8	...	-4	-2	0	...	...	5	...
Var.	5	0 -2 0 3							
Signe									

2. Soit g une fonction impaire. Compléter le tableau de variations et de signes de la fonction ci-dessous.

x	-9	...	...	-2	0	...	3	5	...
Var.	5	<							